

Summary

Nguyễn Hoàng Nguyễn

1 Pipeline segmentation

1.1 Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)

- Chuẩn hóa cường độ (Normalization): Đưa giá trị pixel về cùng khoảng (0–1, Z-score).
- Resampling và Registration: Chuẩn hóa độ phân giải voxel và căn chỉnh ảnh về cùng hệ tọa độ.
- Khử nhiễu (Denoising): Dùng Gaussian filter, NLM, hoặc Anisotropic Diffusion.
- Tăng cường chất lượng (Enhancement): Cải thiện độ tương phản (CLAHE, Histogram Equalization).
- Chuẩn hóa hình học (Geometric Normalization): Xoay, lật, căn chỉnh tư thế.
- Segmentation và ROI: Tách vùng quan tâm, loại bỏ phần nền.

1.2 Augmentation

- Flip (horizontal, vertical), rotation (90°, 180°, 270°).
- Elastic deformation, scaling, random crop, shift.
- Color jittering: thay đổi hue, saturation, brightness, contrast.

1.3 Augmentation

- Flip (horizontal, vertical), rotation (90°, 180°, 270°).
- Elastic deformation, scaling, random crop, shift.
- Color jittering: thay đổi hue, saturation, brightness, contrast.

1.4 Kiến trúc model

- 2015 (nền tảng): U-Net.
- 2016–2018 (Biến thể và cải tiến): V-Net, Attention U-Net, 3D U-Net, DeepLab v2/v3.
- 2019–2020 (Kết hợp kỹ thuật nâng cao): BCDU-Net, UNet++, Attention + Residual U-Net, DeepLab v3+

- 2021–2022 (Transformer và Hybrid): TransUNet, Swin-UNet, UNETR.
- 2023–nay (Foundation Models và Multimodal): SAM, MedSAM, Diffusion-based Segmentation, Multimodal AI.

1.5 Loss Function

- BCE + Dice loss (common choice).
- Focal Tversky loss → xử lý imbalance giữa foreground và background.
- Lovasz hinge loss → tối ưu trực tiếp IoU.

1.6 Training Strategy

- Cross-validation (k-fold, thường 5-fold) → tránh lệ thuộc train/val split.
- Learning rate schedule: Cosine Annealing, ReduceLROnPlateau.
- Early stopping tránh overfit.

1.7 Post-processing

- Threshold optimization (như bạn viết) thay vì mặc định 0.5.
- Morphological closing để lấp lỗ nhỏ trong mask.
- Largest connected component: chỉ giữ vùng lesion lớn nhất (tránh noise).
- CRF (Conditional Random Field) refinement ở bước cuối.

1.8 Ensemble

- Ensemble nhiều mô hình (với backbone khác nhau hoặc checkpoint khác nhau).
- MTTA (Test-Time Augmentation): flip, rotate, average predictions.
- Một số nhóm stack ensemble (model thứ 2 học cách kết hợp output của model đầu).